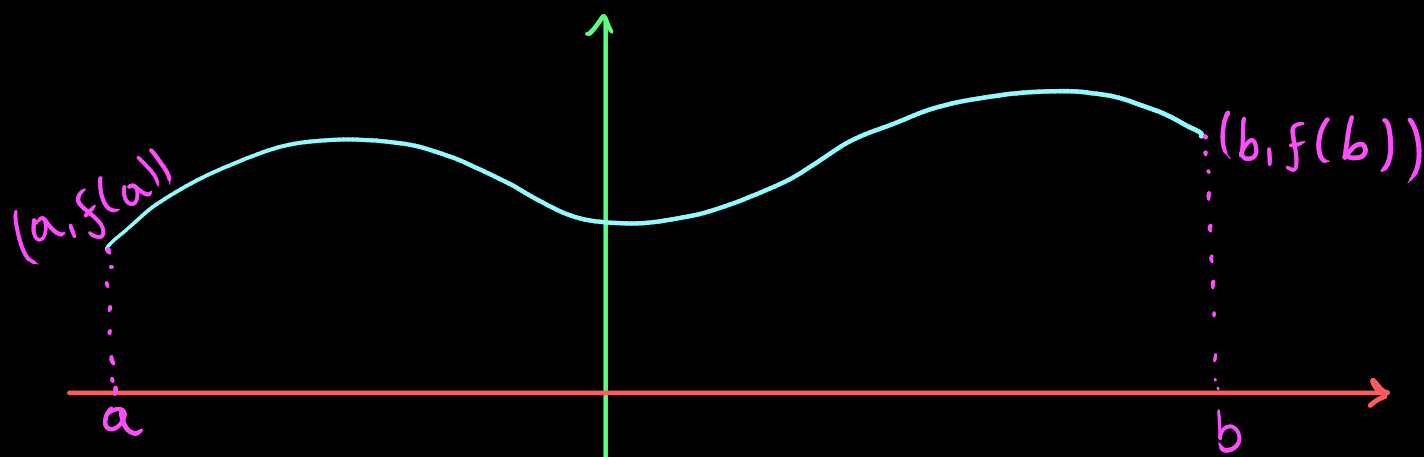


TEOREMA FUNDAMENTAL DO CÁLCULO

PROBLEMA:

• ACHAR A ÁREA DA REGIÃO ABAIXO DO GRÁFICO DE $f(x)$ E ACIMA DO EIXO x .

$$a \leq x \leq b, \quad f(x) \text{ CONTÍNUA}, \quad f(x) \geq 0$$



ÁREA S

• VAMOS DEFINIR UMA FUNÇÃO $G(t)$, $a \leq t \leq b$
 E $G(t) = \text{ÁREA DA REGIÃO LIMITADA POR } y=f(x),$
 $y=0, x=t \text{ E } x=t+h$

• PROPRIEDADES $G(t)$

(i) $G(a) = 0$

(iii) $G(t)$ É CRESCENTE

(ii) $G(t) \geq 0$

(iv) $\exists G'(t)$?

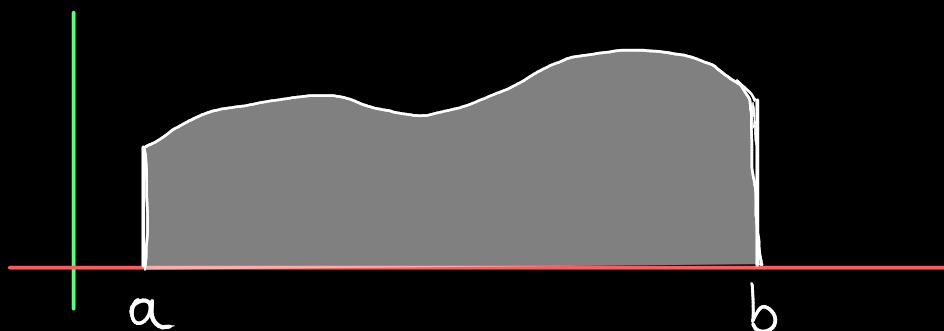
(iv) $\rightarrow G'(t) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{G(t+h) - G(t)}{h} \rightarrow \text{ÁREA DA REGIÃO LIMITADA POR } y=f(x), y=0, x=t \text{ E } x=t+h$

TEOREMA FUNDAMENTAL DO CÁLCULO

◦ DADA $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ E $F: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ T.A. $F' = f \Rightarrow$

$$\int f(x) dx = F$$

◦ DEMONSTRAÇÃO



◦ VAMOS DEFINIR UMA FUNÇÃO $G(t)$, $a \leq t \leq b$
 E $G(t) = \text{ÁREA DA REGIÃO LIMITADA POR } y=f(x),$
 $y=0, x=t \text{ E } x=t+h$

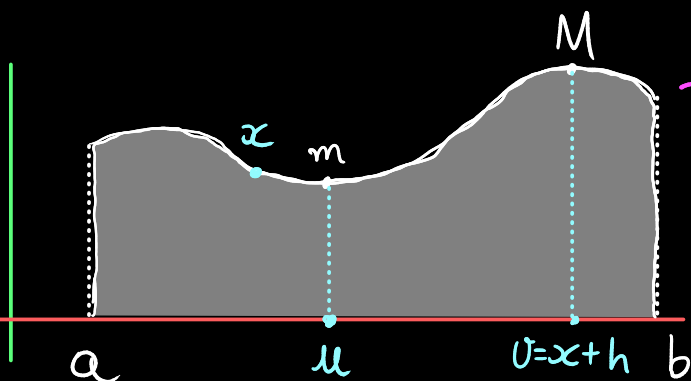
◦ PROPRIEDADES $G(t)$

(i) $G(a) = 0$ (iii) $G(t)$ É CRESCENTE

(ii) $G(t) \geq 0$ (iv) $\exists G'(t)?$

$$m_n = \min f(x) = f(t+h_0) \quad 0 \leq h_0 \leq h_1$$

$$M_n = \max f(x) = f(t+h_1)$$



$$G(x+h) - G(x) = \int_a^{x+h} f(x) dx - \int_a^x f(x) dx$$

$$G(x+h) - G(x) = \int_a^{x+h} f(x) dx - \int_a^x f(x) dx$$

$$G(x+h) - G(x) = \int_a^x \cancel{f(x)} dx + \int_x^{x+h} f(x) dx - \int_a^x \cancel{f(x)} dx$$

PELA PROPRIEDADE (iiV)

$$m \cdot h \leq \int_x^{x+h} f(x) \leq M \cdot h \rightarrow f(u) \cdot h \leq \int_x^{x+h} f(x) \leq f(v) \cdot h$$

$$\rightarrow f(u) \leq \frac{G(x+h) - G(x)}{h} \leq f(v)$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} f(u) \leq \lim_{h \rightarrow 0} \frac{G(x+h) - G(x)}{h} \leq \lim_{h \rightarrow 0} f(v)$$

$$f(x) \leq \lim_{h \rightarrow 0} \frac{G(x+h) - G(x)}{h} \leq f(x) \therefore \underline{f(x) = G'(x)}$$

TEOREMA DO
CONFRONTO

• NÓS DIZEMOS QUE G É UMA PRIMITIVA DE f .

INTEGRAL DEFINIDA

• QUERO PEGAR A ÁREA DA REGIÃO S ONDE
 $S =$ REGIÃO ABAIXO DE $y = f(x)$, $a \leq x \leq b$ E ACIMA
 DE $y = 0$

$$S = G(x) \Rightarrow G(x) = \underbrace{M(x)}_{\text{UMA PRIMITIVA DE } f(x)} + C \quad G(a) = 0$$

$$0 = H(a) + C$$

$$C = -H(a)$$

$$\therefore G(x) = H(x) - H(a)$$

$$G(b) = H(b) - H(a)$$

$$\text{ÁREA DE } S = \underbrace{H(b) - H(a)}$$

QUALQUER
PRIMITIVA

• DEF: PARA $f(x)$ CONTÍNUA E $f(x) \geq 0$ EM $[a, b]$, A INTEGRAL DEFINIDA É $H(b) - H(a)$ ONDE $H'(x) = f(x)$

$$\int_a^b f(x) dx = H(b) - H(a)$$

FORMA GERAL (INTEGRAL INDEFINIDA)

• NÃO EXISTE APENAS UMA PRIMITIVA DE UMA FUNÇÃO $f(x)$. POIS SE $G(x)$ É UMA PRIMITIVA, $G(x) + C$, $C \in \mathbb{R}$ TAMBÉM É UMA PRIMITIVA.

• SEJAM $G(x)$ E $H(x)$ DUAS PRIMITIVAS DE UMA $f(x)$, ENTÃO $G'(x) = H'(x) = f(x)$. $\therefore$ COMO $(G - H)'(x) = 0$, PELO TEOREMA DO VALOR MÉDIO, $\underbrace{G(x) - H(x)} = C$

$$\int f(x) dx = G(x) + C \quad \text{ONDE } G'(x) = f(x)$$